

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

2. Код протокола PH-S-028

3. Код МКБ10: C.61

4. Сокращения, используемые в протоколе

ВСМП – высокоспециализированная медицинская помощь;

ВИЧ – вирус иммуно-дефицита человека;

Гр – Грэй;

ЛДГ – лактат-дегидрогеназа;

ПСА – простато-специфический антиген;

ПРИ – пальцевое ректальное исследование;

РПЖ – рак предстательной железы;

ДГПЖ – оброчаественная гиперплазия предстательной железы;

ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование;

ТУР – трансуретральная резекция;

РПЭ – радикальная простатэктомия;

ЛТ – лучевая терапия;

ПИН – простатическую интраэпителиальную неоплазию

СМП – специализированная медицинская помощь;

СОЭ – скорость оседания эритроцитов;

УЗИ – ультразвуковое исследование;

RW – реакция Вассермана;

ЛАЭ – тазовая лимфаденэктомия;

МРТ – магнитно-резонансная томография;

КТ – компьютерная томография;

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография;

ДЛТ – дистанционно-лучевая терапия;

СОД – суммарно-очаговая доза;

ГТ – гормонотерапия;

ПЖ – предстательная железа;

ОЗМ – острая задержка мочи;

IPSS – International Prostate Symptom Score;

EAU – Европейская ассоциация урологов;

LHRH – гонадотропин-высвобождающий гормон;

ЛГ – лютеинизирующий гормон;

ЛГРГ – релизинггормон;

ФСГ – фолликулстимулирующий гормон;

AP – андрогенные рецепторы;

FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)

КР РПЖ – кастрат-резистентный рак предстательной железы

RECIST – шкала объективного ответа опухоли на лечение

5. Определение. Рак предстательной железы – злокачественная опухоль предстательной железы, которой с каждым годом уделяется все большее внимание. Это обусловлено тем, что быстрыми темпами увеличивается заболеваемость, особенно у мужчин пожилого возраста. В структуре онкологической заболеваемости мужчин в 2011

году в Республике Казахстан опухоль простаты занимает 4-е ранговое место. (Нургазиев К.Ш. и соавт., 2012)

6. Дата разработки протокола: 2012г.

7. Категория пациентов: с онкологическим заболеванием предстательной железы;

8. Пользователи протокола: врачи-онкоурологи, онкологи, урологи общей лечебной сети, врачи общей практики;

9. Указание на отсутствие конфликта интересов: Разработчиками подписана декларация конфликта интересов об отсутствии финансовой или другой заинтересованности в теме данного документа, отсутствии каких-либо отношений к продаже, производству или распространению препаратов, оборудования и т.п., указанных в данном документе.

II. МЕТОДЫ ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

10. Международная гистологическая классификация рака предстательной железы

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Аденокарцинома (мелкоацинарная, крибриформная, солидная или трабекулярная и прочие.

Переходно-клеточный рак.

Плоскоклеточный рак.

Недифференцированный рак.

Рак железистой структуры (аденокарцинома) является наиболее распространенным. На его долю приходится 90% всех злокачественных эпителиальных опухолей предстательной железы.

Морфологическая верификация опухоли предстательной железы должна обязательно включать определение степени дифференцировки, другими словами, степени злокачественности опухоли.

Гистологическая градация:

G1 – высокая степень дифференцировки;

G2 – умеренная степень дифференцировки;

G3–4 – низкая степень дифференцировки или отсутствие дифференциации.

В настоящее время наиболее приемлемой считается система морфологической оценки степени злокачественности (grade) по Gleason (1977). Система Gleason предлагает пять вариантов гистоструктуры аденокарциномы – от наиболее зрелых ацинарных (тип 1) до абсолютно недифференцированных солидных (тип 5). Оценка степени злокачественности (Gleason score) осуществляется путем арифметического сложения двух наиболее часто встречающихся вариантов строения в исследуемом материале. Суммарный показатель (Gleason score) оценива-

ется по шкале 2–10 и считается важным прогностическим признаком; так, например, при показателе 8 и более высока вероятность метастатического поражения и прорастания опухоли за пределы капсулы предстательной железы.

Соответствие между показателем суммы по Gleason и степени дифференцировки аденокарциномы (G):

Gleason score 2–4 – G1;

Gleason score 5–6 – G2;

Gleason score 7–10 – G3–4.

TNM - классификация

Классификация Международного противоракового союза по системе TNM (2009г).

Представленная ниже классификация по системе TNM применима только для аденокарциномы. Переходно-клеточную карциному предстательной железы классифицируют как опухоль уретры.

T – первичная опухоль

TX – недостаточно данных для оценки первичной опухоли.

T0 – первичная опухоль не определяется.

T1 – опухоль клинически не проявляется, не пальпируется и не визуализируется специальными методами.

T1a – опухоль случайно обнаруживается при гистологическом исследовании и составляет менее 5% резецированной ткани.

T1b – опухоль случайно обнаруживается при гистологическом исследовании и составляет более 5% резецированной ткани.

T1c – опухоль диагностируется с помощью игольной биопсии (производимой в связи с высоким уровнем простатспецифического антигена).

T2 – опухоль ограничена предстательной железой или распространяется в капсулу (но не за ее пределы).

T2a – опухоль поражает половину одной доли или меньше.

T2b – опухоль поражает более половины одной доли, но не обе доли.

T2c – опухоль поражает обе доли.

Примечание. Опухоль, диагностированная с помощью игольной биопсии в одной или обеих долях, но непальпируемая и невизуализируемая, классифицируется как T1c.

T3 – опухоль распространяется за пределы капсулы предстательной железы.

T3a – опухоль распространяется за пределы капсулы (одно- или двустороннее), включая микроскопическое прорастание в шейку мочевого пузыря.

T3b – опухоль распространяется на семенной пузырек (или оба пузырька).

Примечание. Распространение опухоли на верхушку предстательной железы или в капсулу (но не за ее пределы) предстательной железы классифицируется как T2, а не T3.

T4 – несмещаемая опухоль или опухоль, распространяющаяся на соседние структуры (помимо семенных пузырьков): наружный сфинктер, прямую кишку, мышцу, поднимающую задний проход, и/или тазовую стенку.

N – регионарные лимфатические узлы.

Регионарными лимфатическими узлами для предстательной железы являются лимфатические узлы малого таза, расположенные ниже бифуркации общих подвздошных артерий. Категория N не зависит от стороны локали-

зации регионарных метастазов.

NX – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов.

N0 – метастазы в регионарных лимфатических узлах отсутствуют.

N1 – имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах.

Примечание. Метастазы не больше чем 0,2 см должны обозначаться как pN1mi.

M – отдаленные метастазы

MX – определить наличие отдаленных метастазов не представляется возможным.

M0 – признаки отдаленных метастазов отсутствуют.

M1 – отдаленные метастазы.

M1a – поражение нерегионарных лимфоузлов.

M1b – поражение костей.

M1c – другие локализации отдаленных метастазов.

В зависимости от сочетания критериев T, N, M и G определяется стадия заболевания (таблица 1)

Таблица 1 - Определение стадии заболевания в зависимости от сочетания критериев T, N, M и G

Стадия	T	N	M	G
I	T1a	N0	M0	G1
II	T1a	N0	M0	G2,3,4
	T1b	N0	M0	любая G
	T1c	N0	M0	любая G
	T2	N0	M0	любая G
III	T3	N0	M0	любая G
IV	T4	N0	M0	любая G
	любая T	N1	M0	любая G
	любая T	любая N	M1	любая G

Таблица 2 – Прогностическая классификация

Группа I	T1a-c	N0	МО ПСА <10	Сумма баллов по Глиссону ≤6
	T2a N0		МО ПСА <10	Сумма баллов по Глиссону ≤6
Группа 2A	T1a-c	0	МО ПСА <20	Сумма баллов по Глиссону 7
	T1a-c	N0	МО ПСА <10>20	Сумма баллов по Глиссону ≤6
	T2a,б	N0	МО ПСА <20	Сумма баллов по Глиссону ≤7
Группа 2Б	T2c	N0	МО любой уровень ПСА	Любая сумма баллов по Глиссону
	T1-2	N0	МО ПСА >20	Любая сумма баллов по Глиссону
	T1-2	N0	МО любой уровень ПСА	Сумма баллов по Глиссону ≤8
Группа III	T3a,б,	N0	МО любой уровень ПСА	Любая сумма баллов по Глиссону
Группа IV	T4	N0	МО любой уровень ПСА	Любая сумма баллов по Глиссону
	Любая стадия T	N1	МО любой уровень ПСА	Любая сумма баллов по Глиссону
	Любая стадия T Любая стадия N		МО любой уровень ПСА	Любая сумма баллов по Глиссону

Примечание: Если нет данных об уровне ПСА, либо

о сумме баллов по Глиссону, прогностическая группа определяется на основании стадии сТ и имеющихся данных (уровня ПСА или суммы баллов по Глиссону). Если отсутствуют оба показателя, то прогностическую группу определить невозможно. В таком случае следует использовать классификацию по стадиям.

11. Показания для госпитализации:

Плановое: наличие у больного морфологически верифицированного с-г простаты, подлежащего специализированному лечению (ВСПП, СМП).

12. Диагностические критерии:

12.1. Анамнез и жалобы. На начальных стадиях рак простаты клинически проходит бессимптомно. Иногда возникают дизурические проявления. В начальной стадии заболевание выявляется случайно при проф. осмотре, пальцевом ректальном осмотре, УЗИ, данных ПСА. Клинические проявления, как правило, возникают при распространенном процессе, при появлении метастазов.

12.2. Физикальный осмотр (ректальный осмотр обязательный).

Большинство раковых опухолевых образований предстательной железы расположено в периферической зоне и может быть выявлено при ПРИ и объеме около 0,2 мл и более. Подозрения, возникшие при ПРИ, являются абсолютным показанием к биопсии предстательной железы. Около 18% всех больных РПЖ определяют только на основании подозрительных изменений при ПРИ независимо от уровня ПСА (уровень доказательства 2а). Положительная прогностическая ценность у больных с подозрительной ПРИ-картиной и уровнем ПСА более 2 нг/мл составляет 5—30% (уровень доказательства 2а).

В начальных стадиях заболевания при пальцевом ректальном исследовании определяется один или несколько ограниченных узловых образований, или ректально можно не обнаружить никаких изменений. Сама железа довольно долго может сохранять обычные размеры или несколько увеличиваться. Плотные очаги могут располагаться в одной доле или сразу в обеих долях.

Иногда опухоль предстательной железы при пальпации определяется в виде конуса, обращенного в сторону прямой кишки. В определенном числе наблюдений железа теряет четкие очертания и определяется в виде разлитого инфильтрата, почти лишённого подвижности. Слизистая оболочка прямой кишки, несмотря на массивный опухолевый инфильтрат, почти всегда остается подвижной. У некоторых больных определяется симптом «бычьих рогов» тяжи инфильтрата, распространяющегося от верхнего края предстательной железы по направлению к семенным пузырькам.

В запущенных случаях в области предстательной железы определяется опухоль каменной плотности, перекрывающая просвет прямой кишки, верхняя граница которой недостижима для пальца.

Однако основываться только на данных пальпации нельзя, так как около 50% опухолей не прощупываются; кроме того, хронический простатит, туберкулез и камни предстательной железы могут дать аналогичные пальпаторные ощущения.

12.3. Лабораторные исследования

а) Общий анализ крови – В начальных стадиях изменений нет. В более поздних стадиях наиболее характерно наличие анемии, разной степени выраженности; лейкоцитоз, повышение СОЭ.

б) Общий анализ мочи – макро- или микро-гематурия. Изменения в анализе могут отсутствовать.

в) Биохимический анализ крови (общий белок, мочевины, креатинин, билирубин, глюкоза),

д) Коагулограмма – могут быть нарушения свертываемости крови.

Лабораторные анализы: норма или снижение показателей красной крови, могут быть незначительные, не патогномичные изменения (такие, как повышение СОЭ, анемия, лейкоцитоз, гипопропротеинемия, склонность к гиперкоагуляции и др). В анализе мочи эритроцитурия (микрогематурия), незначительное увеличение белка, при присоединении воспалительного процесса – лейкоцитурия, бактериурия. По мере увеличения объема образования и прорастания его в сторону мочевого пузыря отмечается сдавление (или прорастание) устьев мочеточников, что приводит к почечной недостаточности, повышению мочевины, креатинина.

е) Определение уровня ПСА революционизировало диагноз РПЖ. ПСА является

калликреинподобной сериновой протеазой, продуцируемой исключительно эпителиальными клетками предстательной железы. В практике это органоспецифический, но не раково-специфический маркер. Таким образом, уровни ПСА могут быть повышены при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), простатите и других доброкачественных заболеваниях. Уровень ПСА как независимый маркер — лучший предиктор РПЖ, чем подозрительные находки при ПРИ и ТРУЗИ.

Существует много различных коммерческих тест-систем для измерения ПСА, но согласованных международных стандартов не существует. Уровень ПСА — непрерывный параметр: чем выше значение, тем более вероятно существование РПЖ (табл. 1). Это означает, что не существует принятых универсальных верхних границ референсных значений. Установлено, что, несмотря на низкие уровни ПСА сыворотки, у многих мужчин выявляют латентный РПЖ, это подтверждено в недавнем Американском исследовании по профилактике РПЖ (уровень доказательства 2а). В табл. 1 отражена вероятность выявления РПЖ при различных уровнях ПСА сыворотки на основании данных от 2950 мужчин из группы плацебо и с низкими значениями уровня ПСА.

Эти результаты выдвигают на первый план важную проблему о понижении порогового уровня ПСА и обнаружении клинически незначимого РПЖ, который вряд ли может быть опасен для жизни. В настоящее время еще нет никаких долгосрочных данных, чтобы помочь установить оптимальный пороговый уровень ПСА для определения непальпируемого, но клинически значимого РПЖ (уровень доказательства 3).

Описано несколько модификаций ПСА сыворотки, которые могут улучшить специфичность ПСА в его ранней диагностике. Они включают: плотность ПСА, плотность ПСА переходной зоны, возрастные референсные значения и молекулярные формы ПСА.

Таблица 3 - Риск РПЖ при низких значениях ПСА

Уровень ПСА, нг/мл	Риск РПЖ, %
*0 – 0,5	6,6%
*0,6 – 1	10,1%
*1,1 – 2	17,0%
*2,1 – 3	23,9%
*3,1 - 4	26,9%

Однако, эти производные и изоформы ПСА (cPSA, proPSA, BPSA, iPSA) ограничены в применении в обычной клинической практике и поэтому не рассматриваются в данных рекомендациях.

Отношение свободный/общий ПСА (с/оПСА)

Отношение с/о ПСА интенсивно изучалось и широко применялось в клинической практике для дифференциального диагноза ДГПЖ и РПЖ, а также для стратификации риска РПЖ у мужчин с уровнем ПСА в пределах 4–10 нг/мл и отсутствием пальпируемых образований при ПРИ. В проспективном мультицентровом исследовании РПЖ был выявлен при биопсии у 56% мужчин с отношением с/о ПСА <0,1 и только у 8% мужчин с отношением с/о ПСА >0,25 (уровень доказательности 2a). Тем не менее данное соотношение должно быть использовано с осторожностью, так как несколько клинических и методологических факторов может влиять на его значение. Например, свободный ПСА нестабилен при температуре 4°C и при комнатной температуре. Кроме того, характеристики анализа могут варьировать, и сопутствующая ДГПЖ и большие размеры предстательной железы могут приводить к эффекту «разведения». Следует отметить, что с/о ПСА не имеет клинического значения при уровне ПСА >10 нг/мл и при мониторинге больных с выявленным РПЖ.

Скорость увеличения ПСА (PSAV), время удвоения ПСА (PSA-DT)

Существуют две методики измерения ПСА в течение времени:

- скорость увеличения ПСА (PSA V), определяемая как абсолютный ежегодный прирост ПСА в сыворотке (нг/мл в год) (уровень доказательности 1b);

- время удвоения ПСА (PSA-DT), которое измеряет экспоненциальный рост ПСА сыворотки в течение времени и отражает его относительное изменение.

Эти две методики могут иметь прогностическую роль у больных РПЖ, которым уже проведено лечение. Однако они ограниченно используются при диагностике РПЖ из-за нескольких нерешенных проблем, включая фоновые состояния (общий объем предстательной железы, ДГПЖ), интервал между определениями ПСА, ускорение/замедление PSA-V и PSA-DT в течение времени. Проспективные исследования не показали, что эти методики могут предоставить дополнительную информацию в сравнении с только ПСА.

12.4. Инструментальные исследования:

12.4.1. Трансректальное ультразвуковое исследование:

Классическая картина наличия гипэхогенного участка в периферийной зоне предстательной железы встречается не всегда. ТРУЗИ серой шкалы не обнаруживает участки РПЖ с высокой надежностью. Замена традиционной систематической биопсии направленной биопсией из подозрительных областей непродуктивна. Однако дополнительные биопсии подозрительных областей могут оказаться полезными.

12.4.2. Биопсия предстательной железы:

Первичная биопсия

Показания к биопсии предстательной железы должны определяться на основании уровня ПСА и/или подозрений на наличие РПЖ при ПРИ. Также необходимо учитывать возраст больного, потенциальные сопутствующие заболевания (индекс ASA и индекс Charlson Comorbidity) и возможные осложнения процедуры. Впервые выявленный уровень ПСА не должен приводить к немедленной биопсии. Уровень ПСА должен быть повторно определен через несколько недель на том же самом аппарате при стандартных условиях, т.е. отсутствие накануне взятия

анализа эякуляции и манипуляций на железе, катетеризации мочевого пузыря, цистоскопии, трансуретральной резекции (ТУР) и инфекции мочевых путей, в той же самой диагностической лаборатории, используя тот же самый метод (уровень доказательности 2a).

Повторная биопсия

К основным показаниям относят растущий и/или постоянно повышенный уровень ПСА, подозрительные результаты ПРИ и атипичную малую ацинарную пролиферацию (atypical small acinar proliferation — ASAP), выявленную при первичной биопсии. Оптимальные временные промежутки выполнения повторной биопсии не определены и зависят от гистологического результата первоначальной ASAP-биопсии и постоянного подозрения на РПЖ (высокий или значительно повышенный ПСА, подозрительная картина при ПРИ, семейный анамнез). Чем позже выполнена повторная биопсия, тем выше процент выявленного РПЖ. Простатическую интраэпителиальную неоплазию (ПИН) высокой степени больше не считают абсолютным показанием для повторной биопсии (уровень доказательности 2a).

Повторная биопсия должна быть выполнена на основании других клинических параметров, таких как результаты ПРИ и уровень ПСА. Если ПИН определяется в нескольких биоптатах, это должно стать причиной для ранней повторной биопсии. Для подтверждения диагноза РПЖ осуществляется биопсия из 8 точек под контролем ТРУ-

ЗИ. При гистологическом исследовании должен быть отдельно исследован каждый столбик содержащий ткань простаты.

Зоны взятия образцов и количество точек.

При первичной биопсии зоны взятия образцов должны располагаться как можно более латеральное и кзади в периферических отделах предстательной железы. Дополнительные образцы должны быть получены из подозрительных областей при ТРУЗИ/ПРИ, и точки их взятия должны выбираться индивидуально.

Секстантную биопсию более не считают адекватной. При объеме предстательной железы 30–40 мл необходимо брать по крайней мере 8 биопсийных столбиков. Увеличение числа столбиков более 12 не приносит существенных дополнительных преимуществ (уровень доказательности 1a).

Диагностическая трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР ПЖ)

Использование диагностической ТУР ПЖ вместо повторной биопсии имеет малое значение и процент обнаружения РПЖ составляет не более 8, что делает ее плохим инструментом для диагностики РПЖ [27] (уровень доказательности 2a).

Биопсия семенного пузырька

Показания для биопсий семенного пузырька в настоящее время еще не определены. При уровнях ПСА >15–20 нг/мл биопсия семенного пузырька полезна, только в случае если результат окажет решающее влияние на лечение, т.е. исключит радикальное удаление предстательной железы или радикальной лучевой терапии вследствие вовлечения семенных пузырьков в опухолевый процесс. При уровнях ПСА > 15–20 нг/л вероятность выявления опухоли в семенных пузырьках составляет около 20–25% (уровень доказательности 2a).

12.4.3. МРТ органов малого таза;

12.4.4. Рентгенологические методы исследования и радиоизотопная диагностика (сцинтиграфия) при РПЖ применяются в основном для диагностики метастазов (в остях, легких, печени, отдаленных лимфоузлах). При наличии жалоб на боли в костях, уровне ПСА >10 нг/мл и при сумме по Gleason >7 в обязательном порядке вы-

полняются остеосцинтиграфия и рентгенография предполагаемых зон поражения. При отсутствии изотопа для остеосцинтиграфии выполняется рентгенография костей таза и поясничного отдела позвоночника.

12.4.5. УЗИ почек и забрюшинного пространства, УЗИ органов брюшной полости малого таза, с определением остаточной мочи;

12.4.6. Экскреторная внутривенная урография.

12.4.7. КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

12.4.9. К Т или МРТ костей скелета позволят уточнить наличие метастазов в костях скелета.

12.5. Консультации смежных специалистов и другие обследования - по необходимости. Назначается консультация кардиолога всем пациентам старше 60 лет. Пациентам моложе 60 лет консультация кардиолога только при наличии изменений на ЭКГ или при показаниях.

12.6. Дифференциальная диагностика: дифференциальная диагностика проводится с хроническим простатитом, доброкачественной гиперплазией предстательной железы (на основании ПСА, ректального осмотра, ТРУЗИ и пункционной биопсии простаты с морфологическим заключением)

13. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий.

Обязательный объем обследования:

1. Общий анализ крови;
2. Общий анализ мочи;
3. Биохимический анализ крови (белок, мочевины, креатинин, билирубин, глюкоза);
4. RW, группа крови, кровь на ВИЧ, кровь на австралийский антиген;
5. ЭКГ;
6. Рентгенологическое исследование легких;
7. Группа крови, резус-фактор крови;
8. Коагулограмма;
9. Определение уровня простатспецифического антигена (ПСА);

10. УЗИ органов малого таза в сочетании с трансректальным ультразвуковым исследованием (ТРУЗИ);

11. Биопсия простаты с морфологической верификацией диагноза.

Дополнительные методы обследования:

- МРТ органов малого таза;
- Сцинтиграфия скелета (обязательно у пациентов с ПСА выше 20 нг/мл. При отсутствии - проводится МРТ костей таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника).
- Тазовая лимфаденэктомия может быть выполнена двумя способами – при открытой операции и лапароскопически. Позволяет точно установить стадию процесса и должна выполняться перед началом радикального лечения. При уровне ПСА <10 нг/мл и сумме по Gleason <7 тазовая ЛАЭ может не выполняться.
- УЗИ почек и забрюшинного пространства, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, с определением остаточной мочи;
- Экскреторная внутривенная урография;
- КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;
- Лабораторные анализы - ионы (K, Na, Ca, Cl), трансаминазы, фосфатазы;
- КТ или МРТ костей скелета;
- ПЭТ/КТ для дифференцирования активных метастазов и посттравматического восстановления костной ткани.

14. Цели лечения

Цель лечения – удаление опухоли – радикальная простатэктомия; стабилизация, частичная, а иногда и полная регрессия опухоли простаты – лучевая терапия; а также – гормонотерапия – при местнораспространенном и генерализованном процессе и химиотерапия при гормонорефрактерном состоянии на правлены на стабилизацию процесса. Конечная цель – увеличение выживаемости больных, улучшение общего состояния

15. Тактика лечения

Таблица 4 –Лечение рака предстательной железы в зависимости от стадии

Стадия	Лечение	комментарий
T1a	Выжидательная тактика	Стандартная тактика при индексе Глиссона ≤6 и 7 и ожидаемым периодом жизни <10 лет (рекомендации категории В)
	Тактика активного наблюдения	Пациентам с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет рекомендовано повторное стадирование с ТРУЗИ и биопсия (рекомендации категории В)
	Радикальная простатэктомия*	Показана молодым людям с длительным ожидаемым периодом жизни, особенно для низко-дифференцированных опухолей (Глиссон ≤7) (рекомендации категории В)
	Гормональное	Не показана (рекомендации Категории А)
	Комбинированное	Не показана (рекомендации Категории А)
T1b-T2b	Динамическое (активное) наблюдение	-Тактика ведения пациентов с РПЖ стадии cT1c-cT2a, уровнем ПСА<10 нг/мл, индексом Глиссона≤6 по результатам биопсии, ≤2 положительных столбиков, длиной опухоли в каждом столбике ≤50%. - Пациенты с ожидаемой продолжительностью жизни <10 лет. - Пациенты с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет, если они информированы об отсутствии данных по выживаемости при наблюдении >10 лет - Пациенты, которые хотят избежать осложнения, связанных с лечением

T1a-T2c	Радикальная простатэктомия*	Стандартное лечение для пациентов с ожидаемым периодом жизни >10 лет, которые считают приемлемыми осложнения, связанные с лечением (рекомендации Категории А)
	ДЛТ	Пациенты с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет, пациенты, которые считают приемлемыми осложнения, связанные с лечением; Есть противопоказания к выполнению операции; Кахектичные пациенты с плохим состоянием здоровья, ожидаемым периодом жизни 5-10 лет и низко-дифференцированным РПЖ (рекомендовано комбинированное лечение, см ниже) (рекомендации категории В)
	Брахитерапия	Можно рассматривать низкодозную брахи-терапию у пациентов с РПЖ низкого риска, объемом ПЖ<50 см ³ и баллом по шкале IPSS ≤12
	Гормональное	Симптоматические пациенты, нуждающиеся в паллиативном лечении симптомов, которые в состоянии получить радикальное лечение (рекомендации Категории С). Применение антиандрогенов связано с низким эффектом лечения во время наблюдения и поэтому не могут быть рекомендованы (рекомендации категории А)
	Комбинированное	У пациентов высокого риска применение неоадъювантной и одновременной гормонотерапии в комбинации с ДЛТ дает более высокую выживаемость (рекомендации категории А)
T3-T4	Динамическое наблюдение (выжидательная тактика)	Показана бессимптомным пациентам с T3 стадией с хорошо и умеренно-дифференцированными опухолями и ожидаемым периодом жизни >10 лет, которые имеют противопоказания к местному лечению (рекомендации Категории С)
	Радикальная простатэктомия*	Показана при отобранных пациентах с T3a, уровнем ПСА <20 нг/мл, индексом Глиссона 8 по данным биопсии и ожидаемым периодом жизни >10 лет (рекомендации Категории С) Необходимо информировать пациентов о том, при РПЭ имеется повышенный риск положительного хирургического края, а также определение неблагоприятных характеристик на гистологии и поражении ЛУ и поэтому может быть показана адъювантная или спасительная терапия, например ДЛТ или ГТ.
	ДЛТ	При стадии T3 с ожидаемым периодом жизни >5-10 лет. Повышение дозы >74Гр дает положительные результаты. Можно рекомендовать комбинацию с гормонотерапией (см Ниже) (рекомендации Категории А)
	Гормональное	Пациенты с клиническими проявлениями, с обширными опухолями стадии T3-T4, высоким уровнем ПСА (>25-50 нг/мл), временем удвоения ПСА <1 года. По выбору пациентов, пациенты с плохим состоянием здоровья, Пациенты, которым не противопоказана ДЛТ, монотерапии гормональными препаратами не являются вариантом лечения (рекомендации Категории А)
	Комбинированное	Лучевая терапия + гормональное лечение (одновременная и адъювантная) имеет преимущества, чем только лучевая терапия (рекомендации Категории А). Неоадъювантная гормонотерапия + радикальная простатэктомия нет доказательного преимущества (рекомендации Категории В)
	Неоадъювантная ГТ+РПЭ	Не показана
N+Mo	Динамическое наблюдение (выжидательная тактика)	Бессимптомные пациенты. Информационный выбор пациента (при уровне ПСА <20-50 нг/мл, временем удвоения ПСА >12 мес. Имеется плохой прогноз выживаемости. Требуется очень тщательное наблюдение (рекомендации Категории В)
	Радикальная простатэктомия*	Не является стандартным видом лечения (рекомендации Категории С). Вариант лечения для отобранных по строгим показаниям пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет, как часть мультимодальной терапии
	ДЛТ	Не является стандартным видом лечения (рекомендации Категории С). Вариант лечения для отобранных по строгим показаниям пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет, обязательное комбинирование с адъювантной ГТ в течение 3 лет.
	Гормональное	Стандартная адъювантная терапия при более чем 1 пораженном ЛУ после ДЛТ или РПЭ, проводимым как первичное местное лечение. У пациентов, которым противопоказана местная терапия. ГТ следует применять только в виде монотерапии (рекомендации Категории А).
	Комбинированное	Не является стандартным видом лечения (рекомендации Категории С). Информированный выбор пациента
M+	Динамическое наблюдение	Не является стандартным видом лечения. Имеется плохой прогноз выживаемости, больше осложнений, чем при немедленном проведении гормонотерапии (рекомендации Категории В)
	Радикальная простатэктомия* Радиотерапия (ЛТ)	Не должна применяться (рекомендации Категории С) Не должна применяться как радикальное лечение, вариант терапии в комбинации с ГТ для симптоматического лечения (рекомендации Категории С)

Лечение рака предстательной железы в зависимости от стадии (таблица 4).

* Радикальная простатэктомия - Данная операция может выполняться в диспансерах при наличии специализированного отделения или коек, а также при наличии подготовленных специалистов

15.1. ЛЕЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

(стадия I - II)

Альтернативными методами лечения локализованного рака предстательной железы в настоящее время являются:

- радикальная простатэктомия;
- дистанционная лучевая терапия;
- брахитерапия.

Кроме того, для определенной группы пациентов с локализованным раком предстательной железы может быть использована тактика активного наблюдения.

15.1.1. Радикальная простатэктомия остается основным видом лечения больных с I и II стадиями заболевания. Радикальная операция включает удаление всей предстательной железы, семенных пузырьков, простатического отдела уретры и шейки мочевого пузыря. Обязательным является выполнение тазовой лимфаденэктомии со срочным гистологическим исследованием. Последняя включает удаление наружных и внутренних подвздошных и запирательных лимфатических узлов от бифуркации общей подвздошной артерии до запирательного отверстия. Если первичная опухоль классифицируется критерием T1c и при этом сумма по Gleason <7, а уровень ПСА <10нг/мл, тазовая ЛАЭ может не выполняться. Более благоприятный прогноз после оперативного лечения имеют пациенты с высокодифференцированными опухолями, когда сумма по Gleason не превышает 2–4.

Нервосберегающая радикальная простатэктомия в большинстве случаев позволяет сохранить потенцию. Однако после нервосберегающей радикальной простатэктомии чаще наблюдаются рецидивы заболевания, поэтому показания для этой операции ограничены. Основным критерием для выполнения нервосберегающей простатэктомии является наличие нормальной половой функции у мужчины до начала всех видов лечения рака простаты.

Пациентам с низкодифференцированными опухолями, поражением верхушки простаты и интраоперационно-пальпируемой опухолью нервосберегающая радикальная простатэктомия не показана.

Составление заключения об образцах после РП Э

Гистологическое заключение предоставляет ценную информацию о прогностических параметрах, важных для принятия клинических решений.

Гистологическое заключение включает:

- типирование (>95% РПЖ представлено обычными — ацинарными — аденокарциномами);
- оценку по шкале Глисона;
- стадирование и состояние хирургического края;
- по возможности местоположение, протяженность и сторону экстрапростатического распространения или инвазии семенных пузырьков, местоположение и протяженность положительных хирургических краев;
- дополнительную информацию по мультифокальности, диаметру доминирующей опухоли и зональному местоположению (переходная зона, периферическая зона, передняя поверхность) доминирующей опухоли.

15.1.2. Дистанционная лучевая терапия проводится пациентам, которым противопоказано хирургическое лечение, и тем, кто отказывается от операции. Дистанционное

облучение РПЖ осуществляется тормозным излучением высокоэнергетических ускорителей или, что хуже, на телегаммаустановках. Рекомендуются не менее чем 3–4-польное или конформное облучение. При конформном (3D) облучении СОД может составлять 76Гр и больше без риска увеличения осложнений. Увеличение дозы лучевой терапии улучшает отдаленные результаты лечения.

Стандартная доза облучения: РОД 2Гр, СОД 65–70Гр на предстательную железу и 44Гр на таз. Чаще всего применяется облучение до СОД 40Гр с последующим перерывом на 3 недели и продолжением курса до достижения необходимой суммарной дозы. Противопоказаниями к лучевой терапии являются: наличие цистостомы, обострение цистита или ректита, камни мочевого пузыря, выраженная доброкачественная гиперплазия простаты с наличием остаточной мочи. У больных, подвергшихся трансуретральной резекции, лучевая терапия должна быть отложена примерно на 4 недели, в противном случае возможно развитие недержания мочи и структуры уретры.

Техника проведения лучевой терапии

Используются различные методики лучевой терапии. Применение только переднего и заднего полей не является удовлетворительным вариантом. В объем облучения включают предстательную железу и семенные пузырьки.

•Положение: на спине с наполненным мочевым пузырем.

•Разметка: метки по краю анального канала, маленький катетер Фолея с контрастным веществом в уретре и мочевом пузыре и барий в прямой кишке.

•Границы полей:

верхняя граница: на 2см выше предстательной железы;

нижняя граница: нижний край седалищного бугра;

передняя граница: между передней и средней третями лонной кости;

задняя граница: середина прямой кишки;

боковая граница: на 2см латеральнее предстательной железы.

15.1.3. Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) локализованного рака предстательной железы применяется в онкологических центрах, имеющих соответствующее оборудование и подготовленные кадры.

Показания к применению брахитерапии.

В самостоятельном виде: T1–T2a, Gleason – 2–6, ПСА <10нг/мл.

В качестве буста после дистанционной лучевой терапии брахитерапия применяется при T2b, T2c или меньших стадиях, но при Gleason 8–10, или ПСА > 20 нг/мл.

Противопоказания к брахитерапии.

Брахитерапия не проводится, если ожидаемая продолжительность жизни больного меньше 5 лет или имеется большой или плохо заживающий дефект после ТУР, или ожидается высокий оперативный риск.

Относительные противопоказания к брахитерапии

- предшествующая ТУР;
- размер предстательной железы (под данным УЗИ или КТ) более 60см³;
- наличие выступающей средней доли предстательной железы;

•опухолевое поражение семенных пузырьков.

При проведении брахитерапии клинический объем облучения включает предстательную железу с капсулой плюс 1–2мм здоровых тканей, а при неблагоприятных прогностических факторах – семенные пузырьки.

Клинический объем облучения охватывается min 90%-й изодозой, доза за фракцию 8,5Гр, неомогенность дозы допускается ±10%, а в локализованных «горячих» точках

– до 30%.

15.1.4. Активное наблюдение (отсроченное лечение). Эта тактика основана на нескольких положениях:

- часто больные РПЖ – лица пожилого возраста и имеют серьезные сопутствующие заболевания;
- РПЖ зачастую медленно прогрессирует, и требуются годы, чтобы рак привел к значимым симптомам.

Наблюдение обычно применяется при высокодифференцированной опухоли в стадиях T1a и T1c, если ожидаемая продолжительность жизни менее 5 лет и ограничена из-за сопутствующих заболеваний.

15.2. Лечение местно-распространенного рака предстательной железы

К этим формам заболевания относятся опухоли, выходящие за пределы предстательной железы – T3–4N0M0 или T1–4N1M0.

15.2.1. Лучевая терапия является методом выбора в лечении больных местно-распространенным раком предстательной железы. В стадии T3–T4 рекомендуется СОД 70Гр на предстательную железу и 44–50Гр на таз. При конформном (3D) облучении СОД может быть 76Гр и больше без риска увеличения осложнений. Увеличение дозы лучевой терапии улучшает отдаленные результаты лечения. Облучение регионарных лимфатических узлов проводится во всех случаях, кроме тех, когда отсутствие метастазов в тазовых лимфоузлах доказано морфологически (pN0).

Техника облучения

Положение: на спине с наполненным мочевым пузырем.

Разметка: метка на краю анального канала, маленький катетер Фолея с контрастным веществом в уретре и мочевом пузыре; прямая кишка наполнена барием для разметки с бокового поля.

Границы полей в области таза:

верхняя граница: L5–S1;

боковая граница: на 1 см кнаружи от тазового кольца;

нижняя граница: нижний край седалищного бугра для облучения всей предстательной железы с краем безопасности на 2 см книзу от верхушки;

передняя граница: между передней и средней третями лонной кости;

задняя граница: середина прямой кишки.

•Формирование пучка: для тазовых полей – блоки, защищающие часть тонкой кишки и головку бедра.

После подведения дозы 44Гр облучение продолжается с уменьшенных полей, на предстательную железу – до 70 Гр.

Границы полей:

верхняя граница: на 2см выше предстательной железы;

нижняя граница: нижний край седалищного бугра;

передняя граница: между передней и средней третями лонной кости;

задняя граница: середина прямой кишки;

боковая граница: на 2см латеральнее предстательной железы.

Примечание. У очень ослабленных больных верхняя граница поля может быть смещена на уровень середины крестцово-подвздошного сочленения. После 60Гр дополнительно подводится доза на предстательную железу прямым промежуточным полем.

15.2.2. Сочетание гормональной и лучевой терапии усиливает эффект терапевтического воздействия на первичный очаг и метастазы. Предпочтение отдается нестероидным антиандрогенам (флутамид, бикалутамид).

15.2.3. Радикальная простатэктомия при местно-распространенном раке простаты может применяться как метод лечения у молодых пациентов, тщательно обследованных, с индексом Gleason <7 и уровнем ПСА <20нг/мл. Но в этом случае она должна сочетаться с гормональной терапией..

Показания для адъювантной радиотерапии

Больные РПЖ pT3N0M0 с негативным ПСА после радикальной простатэктомии: при повышении ПСА >0,5нг/мл и при Gleason >4 или при вовлечении семенных пузырьков.

Послеоперационная лучевая терапия может проводиться немедленно после восстановления функций мочевого пузыря в случаях высокого риска местного рецидивирования;

отсроченно – в случае повышения уровня ПСА или верификации рецидива.

После простатэктомии доза на область железы должна быть не более 60Гр.

Паллиативное облучение таза

При распространенных опухолях, которые замуровывают таз, целью лучевой терапии может быть уменьшение дизурических расстройств, болей в голених и облегчение венозного и лимфатического оттока. Используется простая методика с двух встречных переднезадних полей с подведением умеренных доз.

•Положение: на спине с наполненным мочевым пузырем, если это возможно.

•Разметка: метка на краю анального канала.

•Границы полей:

верхняя граница: середина крестцово-подвздошного сочленения;

нижняя граница: нижний край седалищной кости;

боковая граница: на 1см кнаружи от тазового кольца.

•Рекомендуемая доза: подводится 30Гр за 10 фракций в течение 2 недель.

Примечание. Границы полей располагают с учетом клинической ситуации. Защитные блоки размещают над критическими органами, если это необходимо. Дозы и фракционирование зависят от клинической ситуации.

15.2.1. Трансперинеальная брахитерапия

Трансперинеальная брахитерапия – безопасный и эффективный метод лечения, требующий не более 2 дней госпитализации. Критерии отбора:

Стадия cT1b–T2a N0M0;

1) Индекс Глисона ≤6 при биопсии из достаточного числа точек;

2) Уровень ПСА до лечения ≤10Нг/мл;

3) ≤50% положительных столбиков%

4) Объем ПЖ <50 см3;

5) Сумма баллов по IPSS≤12

Лучше всего для низкодозной брахитерапии подходят пациенты с с РПЖ группы низкого риска. Имплантацию источников проводят под общей или спинальной анестезией. Необходимо обучение для всей команды: 1. Хирурга (онкоуролога/уролога) для определения локализации ПЖ и расположения игл; 2. Физика для дозиметрии в режиме реального времени; 3. Онколога/радиолога для загрузки источника облучения. В прямую кишку вводят ТРУЗИ-датчик и фиксируют его в устойчивом положении.

Доза подводимая к планируемому объему, составляет 160Гр для I-125 и 120Гр для Ра-103. У пациентов с локализованным РПЖ групп промежуточного и высокого риска возможно применение брахитерапии в комбинации с дополнительной ДЛТ или неoadъювантной ГТ. Оптимальная доза для дополнительной ДЛТ неизвестна.

Осложнения. У некоторых пациентов после имплантации развиваются: ОЗМ (1,5–22%), необходимость вы-

полнения ТУР ПЖ (до 8,7%), недержание мочи (0-19%). Выполнение ТУР ДГПЖ повышает риск развития недержания мочи и частоту других осложнений со стороны мочевой системы. Из других осложнений необходимо отметить развитие лучевых ректитов (5-21%), эректильная дисфункция (до 40%)

II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наряду с радикальной простатэктомией (РПЭ), ДЛТ и/или брахитерапией также развиваются альтернативные методы лечения клинически локализованного РПЖ, такие как криоабляция и терапия высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (HIFU). Хотя HIFU-терапия по-прежнему считается экспериментальной методикой, криоабляция признана одним из альтернативных методов лечения, в соответствии с американской ассоциацией урологов.

Криоабляция предстательной железы (ПЖ). Метод основан на замораживании, которое вызывает клеточную смерть за счет:

- дегидратации, приводящей к денатурации белков;
- прямого разрыва клеточных мембран кристаллами льда;
- сосудистого стаза и образования микротромбов, приводящее к ишемии;
- апоптоза.

Для замораживания предстательной железы в нее устанавливают 12-15 кризондов размером 17G под ТРУЗИ-контролем, вводят термосенсоры в область наружного сфинктера и шейки мочевого пузыря и уретральный нагреватель. Проводят 2 цикла замораживания-оттаивания, за счет чего температура в середине ПЖ снижается до -400С.

Показания: пациенты с РПЖ (T1-T3aN0M0). Размер железы должен быть <40см³. При большем размере железы его надо уменьшить при помощи ГТ (гормонотерапии), избежании технических трудностей установки кризондов под лонную дугу. Уровень ПСА должен быть <20Нг/мл, а индекс Глиссона при биопсии <7. Важно проинформировать пациента с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет о том, что пока нет данных об отдаленных результатах (10-15 летних) лечения.

Осложнения криоабляции. Примерно у 80% развивается эректильная дисфункция. Для криоабляции 3-го поколения (последнего) наблюдается отторжение некротической ткани (3%), недержание мочи (4,4%), тазовую боль (1,4%), задержку мочи (2%), развитие свищей (0,2%). В связи с развитием инфравезикальной обструкции около 5% пациентов требуется проведение ТУР ПЖ.

HIFU-терапия РПЖ. Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU) представляет собой сфокусированные ультразвуковые волны, испускаемые преобразователем, которые вызывают повреждение ткани за счет механического и термического эффекта, а также эффекта кавитации. Цель HIFU-терапии – повысить температуру ткани опухоли выше 650С, чтобы произошло ее разрушение посредством достижения коагуляционного некроза.

Как и в случае после криоабляции, после HIFU-терапии сложно оценить онкологические результаты, так как предложены различные пороги уровня ПСА и не достигнуто международного консенсуса по объективным критериям ответа. Результаты по HIFU-терапии недостаточны, так как в литературе опубликованы данные по лечению менее 1000 случаев РПЖ.

Осложнения HIFU-терапии. ОЗМ (острая задержка мочи) одно из наиболее частых осложнений, и развивается почти у всех пациентов, требуя наложения эпицистостомы

на период от 12 до 35 дней. Стрессовое недержание мочи 1-2 степени развивается примерно у 12%; эректильная дисфункция у 55-70% пациентов.

Рекомендации EAU 2011г в отношении экспериментальных методов местного лечения РПЖ:

– Криоабляция переходит из исследуемого метода лечения в возможную альтернативную терапию пациентов, которым не показана операция, или при ожидаемой продолжительностью жизни <10 лет;

– Все другие минимально инвазивные методы лечения такие как HIFU, микроволновая или электрохирургия – по-прежнему экспериментальные и исследовательские. Для всех этих методов требуется более длительное наблюдение, чтобы оценить истинную роль в лечении РПЖ

III ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Орхизектомия является «золотым» стандартом в лечении больных метастатическим раком предстательной железы. С открытием агонистов LHRH-гормонов появилась возможность замены хирургической кастрации на медикаментозную. При использовании таких препаратов, как гозерелин, трипторелин, возможен феномен «вспышки», т.е. активизации метаболизма тестостерона после первой инъекции лекарства. Поэтому до начала введения агонистов LHRH-гормонов в обязательном порядке назначают антиандрогены в течение 7–10 дней. Больной должен быть информирован об альтернативных методах кастрации (хирургической и медикаментозной).

Антагонисты ЛГРГ. В противоположность аналогам ЛГРГ антагонисты конкурентно связываются с рецепторами ЛГРГ в гипофизе. В результате этого быстро снижается уровень ЛГ, ФСГ и тестостерона без развития феномена «вспышки». В целом применение данной группы препаратов представляется перспективным, но нужно намного больше данных для подтверждения их преимуществ перед аналогами ЛГРГ.

Антиандрогены. По механизму действия эти препараты делятся на стероидные (ципротеронацетат) и нестероидные (флутамид, бикалутамид). Появление этих препаратов позволило в значительной степени уменьшить число осложнений, которые возникали после эстрогенотерапии. Комбинированная блокада андрогенов – сочетание агонистов LHRH (трипторелин 3,75мг, в/м, 1 раз в 28 дней или 11,25 мг 1 раз в 3 месяца; гозерелин 3,6мг, п/к, в область брюшной стенки, 1 раз в 28 дней или 10,8 мг 1 раз в 3 месяца) с антиандрогенами или орхизектомии с антиандрогенами. Орхизектомия и комбинированная блокада андрогенов являются стандартными методами лечения метастатического рака предстательной железы. Комбинированная блокада андрогенов (максимальная андрогенная блокада) назначается пациентам с метастатическим РПЖ в течение первых 6 месяцев лечения для более быстрого достижения эффекта, в последующем антиандрогены могут быть отменены.

Ципротеронацетат-депо – 300мг, в/м, 1 раз в неделю (монотерапия); при проведении кастрации этот препарат следует назначать в режиме – 300мг, в/м, 1 раз в 2 недели.

Флутамид 250мг – по 1 таблетке 3 раза в день (монотерапия); при проведении кастрации этот препарат следует назначать в режиме – по 1 таблетке 2 раза в день.

Бикалутамид – 150мг 1 раз в день, длительно.

При выявлении роста уровня ПСА антиандрогены назначаются вновь. Отменяются антиандрогены либо при снижении уровня ПСА до 1нг/мл и меньше, либо при дальнейшем продолжении роста уровня ПСА. Увеличение

уровня ПСА и/или усиление болевого синдрома на фоне проведения гормональной терапии свидетельствует о гормональной резистентности опухоли.

Агонисты LHRH

Гозерелин 3,6мг под кожу передней брюшной стенки каждые 28 дней или 10,8мг каждые 3 мес.

Лейпрорелин 3,6мг п/к каждые 28 дней

Лейпролид 7,5мг в/м каждые 28 дней.

Лейпролид депо 22,5мг в/м каждые 3 мес., 30мг в/м каждые 4 мес.

Бусерелин 500мкг п/к 3 раза в сутки в течение первых 7 дней, затем по 400мкг 3 раза в сутки интраназально от 3 до 6 мес.

Трипторелин 478,1мкг п/к ежедневно в течение первых 7 дней, затем 95,6мкг ежедневно в качестве поддерживающей терапии.

Антагонисты LHRH

Дегареликс 240 мг в первом месяце, затем по 80 мг 1 раз в месяц п/к

Нестероидные антиандрогены

Бикалутамид 50мг 1 раз в сутки ежедневно длительно или 150мг/сут, длительно

Флутамид 250мг внутрь 3 раза в сутки, длительно.

Нилутамид 300мг/сут внутрь ежедневно 1 мес., затем 150мг/сут.

Стероидные антиандрогены. Ципротерон 200-300мг/сут внутрь длительно или 300мг в/м 1 раз в неделю.

Эстрогены.

Синестрол 60-80мг в/м ежедневно в течение 2 мес., затем дозу снижают до 20-40мг/сут в течение 2-3 нед.

Диэтилстильбэстрола дифосфат (Фосфэстрола) - 300-600мг в/в в течение 2-3 дней. В случае хорошей переносимости дозу увеличивают постепенно до 700-1200мг и вводят ежедневно длительно.

Хлортианизен - 24-36мг внутрь (12мг 2-3 раза в сутки) ежедневно, длительно.

Полиэстрадиола фосфат - 40-80мг в/м 2-4 раза в месяц.

Этинилэстрадиол (Микрофоллин-форте) - 0,05мг внутрь 3 раза в сутки ежедневно, длительно (как поддерживающее лечение).

Диэтилстильбэстрола 1мг 1 раз в сутки, длительно.

2-я линия гормонотерапии

•Кетоконазол 400мг внутрь каждые 8ч, длительно

•Гидрокортизон – внутрь 20мг утром и 10мг вечером непрерывно, длительно

•Мегестрол – 40мг внутрь ежедневно, длительно.

Таблица 5 - Показания для проведения ГТ

ГТ Показания для кастрации	Преимущества	УД*
Стадия М1, наличие симптомов заболевания	Снижение симптомов и риска потенциально серьезных последствий распространенного РПЖ (компрессии спинного мозга, патологических переломов, обструкции мочевого пузыря, внескелетных метастазов)	1
	Даже для контролируемых рандомизированных исследований, ГТ-стандарт лечения и считается методом с уровнем доказательности 1	1

Стадия М1, без симптомов	Ранняя кастрация для удлинения периода времени до появления симптомов заболевания и профилактики серьезных осложнений, связанных с прогрессией РПЖ	1 в
	Для хорошо информированных пациентов приемлемым вариантом может быть протокол активного клинического наблюдения, если основной целью является продление жизни	3
Стадия N+	Ранняя кастрация для удлинения ВПП (выживаемость без признаков прогрессирования) и даже общей выживаемости	1 в
	Не доказана эффективность ГТ у пациентов с микро-метастазами в ЛУ после расширенной ТЛД и РПЭ	3
Местно-распространенный РПЖ, МО	Ранняя кастрация увеличивает безрецидивную выживаемость	1 в
Местно-распространенный РПЖ после ДЛТ	Группа высокого риска прогрессирования: комбинированная и пролангированная ГТ	1
	Группа промежуточного риска	1 в
	- при низких дозах ДЛТ (< 75Гр): 6 мес ГТ - при высоких дозах ДЛТ (>75Гр): ГТ под вопросом	2
Местно-распространенный РПЖ без симптомов, при наличии противопоказаний к местному радикальному лечению	Ограниченное увеличение общей выживаемости, не связанное с преимуществом в канцер-специфической выживаемости	1
Антиандрогены		
Короткий курс	Снижение риска возникновения эффекта «вспышки» у пациентов с метастатическим РПЖ, которые получают аналоги ЛГРГ	1а
Монотерапия нестероидными антиандрогенами	Первичная монотерапия как альтернативная кастрация у пациентов с местнораспространенным РПЖ (Т3-4, любая стадия N или любая стадия T)	
	Не должны применяться при локализованном РПЖ в режиме монотерапии	2
	Комбинация с ДЛТ: в настоящее время не возможно дать четкие рекомендации	
	Комбинация с РПЭ: не должна применяться в адъювантном режиме	

*УД уровень доказательности

Противопоказания для различных видов ГТ

Вид терапии	Противопоказания
Двусторонняя орхидэктомия	Психологическое нежелание подвергаться хирургической кастрации
Эстрогены	Диагностированные сердечно-сосудистые заболевания
Монотерапия аналогом ЛГРГ	В качестве первичной терапии локализованного РПЖ

15.3.1. ЛЕЧЕНИЕ ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНОГО РПЖ

Рак простаты является в большинстве своем андрогеннозависимой опухолью. Известно также, что с течением времени эта опухоль андрогеночувствительность теряет. Кроме того, 15% больных раком предстательной железы первоначально являются гормоночувствительными. РПЖ — это гетерогенное заболевание. Известно, что при отсутствии гормонального воздействия наиболее быстро развиваются гормоннезависимые клетки РПЖ, что приводит к постепенному замещению ими других видов опухолевых клеток. Основной причиной развития гормонорефрактерного РПЖ является изменение андрогенной регуляции. Описано два независимых, однако влияющих друг на друга механизма развития гормональной рефрактерности, один из которых зависит, а другой не зависит от андрогенных рецепторов. Независимые от АР механизмы связаны с подавлением апоптоза вследствие дерегуляции онкогенов. Высокие уровни экспрессии bcl-2 часто наблюдаются при прогрессировании РПЖ, а bcl-2 осуществляет регуляцию образования микротубулина, что обуславливает его антиапоптотический эффект. В связи с этим при химиотерапевтическом лечении гормонорефрактерного РПЖ осуществляется подавление образования микротубулина. При гормонорефрактерном РПЖ часто наблюдается мутация гена опухолевой супрессии p53. Сверхэкспрессия bcl-2 и p53 в опухолевой ткани после РПЭ является предиктором агрессивного клинического течения опухолевого процесса. Данные маркеры-предикторы определяются с помощью ИГХ исследования.

Лечение гормонорезистентного рака простаты не является стандартным, и основная цель этого лечения — улучшение качества жизни. Критериями эффективности проводимого лечения считаются улучшение самочувствия, уменьшение болевого синдрома и снижение уровня ПСА. Это может быть достигнуто назначением второй линии гормональной терапии при андрогенорезистентном раке предстательной железы, например фосфэстрол внутривенно по схеме:

- 1–3-й дни — 300мг;
- 4–7-й дни — 600мг;
- 8–21-й дни — 900мг;
- 22–24-й дни — 600мг;

24–28-й дни — 300мг (схема может быть изменена в зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы пациента). При гормонорезистентном раке простаты могут применяться различные схемы цитостатической терапии.

Наиболее эффективными схемами полихимиотерапии являются:

1. Доцетаксел 75 мг/м² в/в 1-часовая инфузия каждые 3 нед.

Преднизолон 5мг внутрь 2 раза в сутки, длительно

2. Митоксантрон 12мг/м² в/в 1 раз в 3 нед

Преднизолон 5мг, внутрь, 2 раза в день, длительно.

3. Доцетаксел 75мг/м² в/в капельно 1-часовая инфузия в 1-й день

Эстрамустин 600мг/м² внутрь ежедневно в 1–42-й день
Повторение циклов каждые 3 нед

4. Паклитаксел 120мг/м² в/в 3-часовая инфузия в 1-й день

Эстрамустин 600мг/м² внутрь, ежедневно длительно. Повторные введения паклитаксела каждые 3 нед.

5. Эстрамустин 600мг/м² внутрь ежедневно с 1-го по 42-й день

Винбластин 4 мг/м² еженедельно.

Курс лечения 6 нед., затем перерыв 2 нед.

При неэффективности доцетаксела, ЕАУ и NCCN (Национальная Онкологическая сеть США) рекомендует применение кабазитаксела 25 мг/м² 1 раз в 3 недели до прогрессирования процесса во второй линии терапии.

FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило препарат абиратерона ацетат в качестве перорального средства, используемого 1 раз/сут в комбинации с преднизолоном, для лечения пациентов с кастрат-резистентным метастатическим раком предстательной железы, ранее получавших химиотерапию, включавшую доцетаксел.

Критерии кастрат—резистентного рака предстательной железы

— Кастрационный уровень тестостерона в крови (<50нг/дл или <1,7нмоль/л)

— Три последовательных повышения уровня ПСА, определенные с интервалом не менее 1 недели, в результате чего уровень ПСА увеличился в 2 раза на 50% выше надира при уровне ПСА>2нг/мл

— Антиандрогены не применяются в течение периода не менее 4 недель для флутамида и 6 недель для бикалутамида*

— Биохимическая прогрессия, несмотря на последующие гормональные манипуляции ГТ**

*- для соответствия критериям КР РПЖ необходимо либо отменить антиандрогены, либо провести 2-линию ГТ.

** - Прогрессирование костных метастазов: прогрессия или появление 2 и более образований в костях на остеосцинтиграфии или в мягких тканях по критериям RECIST, либо при диаметре пораженных лимфоузлов ≥2см

Для оценки метастазов костного скелета можно использовать МРТ.

Рекомендации ЕАУ в отношении тактики лечения больных с кастратрезистентной формой РПЖ (КРР-ПЖ):

•Тактика лечения пациентов с КРРПЖ должна определяться мультидисциплинарной группой (рекомендации Категории В)

•Неметастатический КРРПЖ, цитотоксическая терапия должна рассматриваться только в рамках клинического исследования (рекомендации Категории В)

•У пациентов только с повышенным ПСА, необходимо документировать два последовательных повышения ПСА (рекомендации Категории В)

•До начала лечения уровень ПСА должен быть >2нг/мл для обеспечения интерпретации терапевтической эффективности (рекомендации Категории В)

•Потенциальные выгоды цитотоксической терапии и ожидаемые побочные эффекты должны обсуждаться с каждым пациентом индивидуально (рекомендации Категории С)

•У пациентов с КРРПЖ с показаниями к цитотоксической терапии, доцетаксел 75 мг/м² плюс преднизолон внутрь 10 мг в сутки, каждые 3 недели до 10 циклов демонстрирует значительные выгоды в отношении выживаемости (рекомендации Категории А)

•У пациентов с симптоматическими костными метастазами РПЖ либо доцетаксел, либо митоксантрон с предни-

золоном или гидрокортизоном являются терапевтическими опциями. Если не противопоказано, необходимо отдавать предпочтение доцетакселу на основании значительного преимущества в отношении уменьшения болей и улучшения качества жизни (рекомендации Категории А)

•Кабазитаксел 25 мг/м² плюс преднизолон внутрь 10 мг/сутки каждые 3 недели до 10 циклов необходимо рассматривать как эффективный препарат 2 линии после доцетаксела (рекомендации Категории А)

•Доцетаксел во 2-ой линии терапии может рассматриваться у пациентов ранее отвечавших на доцетаксел (рекомендации Категории В)

Блок-схема возможных вариантов лечения после биохимической прогрессии на фоне начальной ГТ

ПСА ↓ > 50%	Метастатический РПЖ	Средняя длительность жизни, мес.
100	Аналоги ЛГРГ Орхидэктомия Максимальная андрогенная блокада	36
60-80	Добавление антиандрогенов Добавление антиандрогенов Отмена антиандрогенов	4-6
25-40	Замена антиандрогенов	4-6
30-40	Отмена антиандрогенов	5-6
40-60	Вторичная ГТ, включая ингибиторы тестостерона надпочечников, низкие дозы ДЭС, стероиды	4-8
50-70	Негормональная терапия, например химиотерапия	10-12

15.4. Профилактические мероприятия:

В послеоперационном периоде (радикальная простатэктомия) необходимо уделять внимание профилактике тромбозомболических осложнений, особенно у больных с тромбозомболическими осложнениями, у больных с ожирением, а также лицам преклонного возраста и с сопутствующей сердечной патологией, при гиподинамии. Учитывая, что после оргоуноносящей операции производится пластика между мембранозным отделом уретры и вновь сформированной шейкой мочевого пузыря, возможно развитие различных осложнений в виде недержания мочи, инфравезикальной обструкции (склероза шейки мочевого пузыря или стриктуры уретры). Эректильная дисфункция развивается практически у всех пациентов.

При проведении лучевой терапии нужно иметь в виду развитие таких осложнений как постлучевой цистит, ректит. На фоне проведения гормонотерапии развивается остеопороз, ожирение, снижение мышечной массы, метаболический синдром, липидные нарушения, резистентность к инсулину, диабет, сердечно-сосудистые заболевания,

снижение либидо.

15.5. Руководство по наблюдению за больными после радикального лечения (диспансерное наблюдение)

У асимптомных пациентов специфический анамнез, определение уровня ПСА и пальцевое ректальное исследование рекомендуются для рутинного наблюдения. Это должно выполняться через 3, 6, 12 мес. после лечения, затем каждые 6 мес. до 3 лет, далее 1 раз в год.

Повышение уровня ПСА (более 0,2 нг/мл) после радикальной простатэктомии чаще всего связано с рецидивом или наличием резидуальной опухоли. Рост ПСА (любой уровень) после лучевой терапии является наиболее вероятным признаком рецидива заболевания. Как пальпируемый узел в простате, так и рост ПСА являются симптомами рецидива. Доказательство рецидива при помощи биопсии осуществляется только в тех случаях, когда планируется радикальное лечение второй линии.

Если пациент отмечает боли в костях или уровень ПСА >20 нг/мл, должны быть выполнены остеосцинтиграфия и КТ/МРТ с целью диагностики метастазов.

Руководство по наблюдению за больными после гормонального лечения. Эффект лечения должен быть оценен через 3 и 6 мес. после начала гормонотерапии. Обследование должно включать измерение уровня ПСА и пальцевое ректальное исследование.

Схема наблюдения должна быть индивидуализирована в соответствии с симптомами болезни, прогностическими факторами и назначенным лечением.

У пациентов со стадией М0 с хорошим эффектом лечения наблюдение рекомендуется проводить каждые 6 мес.

Обследование должно включать как минимум выяснение специфического анамнеза, пальцевое ректальное исследование и определение уровня ПСА.

У пациентов со стадией М1 с хорошим эффектом лечения наблюдение рекомендуется проводить каждые 3 мес.

Обследование должно включать как минимум выяснение специфического анамнеза, пальцевое ректальное исследование и определение уровня ПСА.

При появлении признаков прогрессирования болезни или отсутствии эффекта лечения наблюдение должно быть индивидуализировано.

При стабилизации процесса использование рутинных методов визуализации (рентгенография, УЗИ, КТ, остеосцинтиграфия) не рекомендуется.

16. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагности- ки и лечения описанных в протоколе.

Эффект от проведенного лечения оценивается по критериям классификации RECIST:

Полный эффект – исчезновение всех очагов поражения на срок не менее 4х недель

Частичный эффект – уменьшение очагов на 30% и более

Прогрессирование - увеличение очага на 20%, или появление новых очагов

Стабилизация - нет уменьшения опухоли менее чем 30%, и увеличение более чем на 20%.

Оценка эффективности лечения проводится на основании следующих методов исследования:

•Определение ПСА крови в динамике.

– ТРУЗИ предстательной железы и органов брюшной полости.

– КТ органов костей скелета, легких.

– Радионуклидное исследование скелета.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

17. Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

— Процент вновь выявленных пациентов со злокачественным новообразованием предстательной железы, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов, с установленным диагнозом рака предстательной железы, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рака предстательной железы) x 100%;

— Процент онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получающих химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/Количество всех больных раком предстательной железы после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;

— Процент рецидивов рака предстательной железы у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака предстательной железы в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рака предстательной железы) x 100%.

18. Рецензенты

- Кожахметов Б.Ш. — д.м.н., проф.
- Абисатов Г.Х. — д.м.н., проф.

19. Список использованной литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы). — Алматы, 2012.
2. Клинические рекомендации ESMO (утверждено группой по подготовке рекомендаций ESMO, август 2010 года);
3. Клиническая онкоурология /под редакцией Б.П. Матвеева.-М., 2010.
4. Руководство по раку почек EAU (Европейской Ассоциации Урологов), 2010.
5. Онкоурология с 2005 по 2011гг. Ежеквартальный научно-практический журнал
6. Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов 2011 г
20. Список разработчиков протокола:
 - к.м.н. Нургазиев Н.С.
 - к.м.н. Онгарбаев Б.Т.
 - д.м.н. Есентаева С.Е.
 - к.м.н. Смагулова К.К.
 - к.м.н. Утельбаева А.Е.
 - д.м.н. Ким В.Б.
 - Ишкинин Е.И.
 - д.м.н. Жолдыбай Ж.Ж.
21. Указание условий пересмотра протокола Пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.